



UPLA

Resumen- Introduccion a **Microsoft 2022**

Semana 5

CURSO:Base de Datos II

Docente: ING.Fernandez Raul Enrique

Estudiante:Rosales Crispin Aristoteles Onassis

1.

¿QUÉ ES MICROSOFT SQL SERVER 2022?

Microsoft SQL Server 2022 es un sistema de gestión de bases de datos relacional diseñado para ayudar a las organizaciones a **almacenar, administrar, analizar** y **proteger sus datos** con alto rendimiento, disponibilidad e inteligencia integrada.

Microsoft®
SQL Server
2022

CARACTERÍSTICAS CLAVE



HÍBRIDO Y MULTINUBE

Integración perfecta entre entornos locales, nube y borde.



SEGURIDAD MEJORADA

Protección avanzada de datos con cifrado, autenticación y auditoría.



ALTO RENDIMIENTO

Consultas más rápidas y eficientes con optimizaciones inteligentes.



INTELIGENCIA INCORPORADA

Funcionalidades de Machine Learning e IA directamente en la base de datos.



DISPONIBILIDAD Y RECUPERACIÓN

Alta disponibilidad, replicación y recuperación ante desastres.



DESARROLLO MODERNO

Soporte para lenguajes actuales, JSON, APIs REST y contenedores.

1.1 ¿QUÉ ES OLTP?



OLTP (Online Transaction Processing) es el procesamiento de transacciones en línea.

Se refiere a sistemas diseñados para gestionar transacciones del día a día de forma rápida y eficiente.

- ✓ Muchas transacciones cortas
- ✓ Inserciones, actualizaciones y eliminaciones frecuentes
- ✓ Datos altamente normalizados
- ✓ Enfoque en el rendimiento y la disponibilidad

EJEMPLO

Sistemas de ventas, bancos, reservaciones, registro de pedidos, operaciones diarias.

1.2 ¿QUÉ ES OLAP?



OLAP (Online Analytical Processing) es el procesamiento analítico en línea.

Se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos históricos con el fin de apoyar la toma de decisiones.

- ✓ Consultas complejas y agregadas
- ✓ Lecturas intensivas
- ✓ Datos desnormalizados
- ✓ Enfoque en el análisis y la información

EJEMPLO

Análisis de ventas por región, reportes ejecutivos, tendencias de negocio, tableros de control.

1.3 ¿QUÉ ES E-COMMERCE?



E-Commerce (Comercio Electrónico) es la compra y venta de productos o servicios a través de internet.

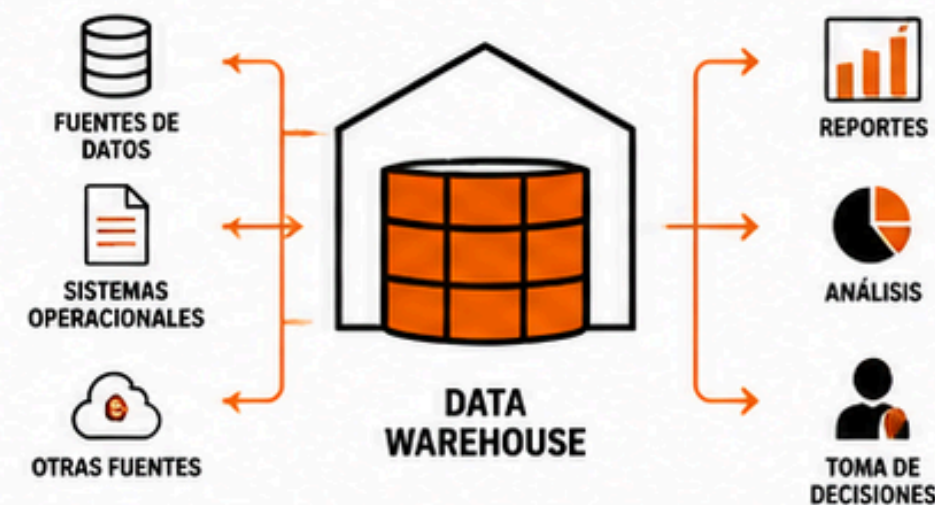
Implica plataformas, procesos de pago, logística y atención al cliente en línea.

- ✓ Catálogo de productos
- ✓ Carrito de compras
- ✓ Pagos electrónicos
- ✓ Gestión de pedidos y envíos
- ✓ Atención al cliente

EJEMPLO

Tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre, SHEIN, servicios digitales, suscripciones.

1.4 ¿QUÉ ES DATAWAREHOUSE?



Un Data Warehouse (Almacén de Datos) es un repositorio centralizado que almacena grandes volúmenes de datos históricos integrados de múltiples fuentes, para ser utilizados en análisis y toma de decisiones estratégicas.

EJEMPLO

Data Warehouse corporativo que consolida información de ventas, clientes, inventario, finanzas, marketing, etc.

2. TECNOLOGÍAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022



Microsoft SQL Server 2022 incluye un conjunto integrado de **tecnologías que trabajan juntas para almacenar, procesar, analizar, integrar y presentar datos**, brindando soluciones completas para todo tipo de organizaciones.



RENDIMIENTO

Mayor velocidad y eficiencia en consultas y procesamiento.



SEGURIDAD

Protección avanzada de datos en todo el entorno.



ESCALABILIDAD

Soluciones que crecen con tu negocio.

2.1 SQL SERVER DATABASE (ENGINE)



Es el motor de base de datos relacional que almacena, administra y protege los datos con alta disponibilidad y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Motor de almacenamiento seguro y confiable.
- ✓ Soporte para transacciones y ACID.
- ✓ Alta disponibilidad con Always On.
- ✓ Escalabilidad y rendimiento mejorados.
- ✓ Compatibilidad con SQL, JSON y datos espaciales.
- ✓ Seguridad avanzada y encriptación.

IDEAL PARA

Aplicaciones transaccionales, sistemas operativos, aplicaciones empresariales y bases de datos críticas.

2.2 ANALYSIS SERVICES (SSAS)



Plataforma de análisis multidimensional y minería de datos para crear modelos que permiten analizar grandes volúmenes de información.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Modelos multidimensionales y tabulares.
- ✓ Lenguaje DAX para análisis avanzado.
- ✓ Procesamiento en memoria para alto rendimiento.
- ✓ Integración con Excel y herramientas de BI.
- ✓ Minería de datos y análisis predictivo.

IDEAL PARA

Análisis empresarial, inteligencia de negocios, modelado de datos y análisis predictivo.

2.3 REPORTING SERVICES (SSRS)



Herramienta para crear, administrar y entregar informes seguros, interactivos y basados en datos desde cualquier fuente.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Informes paginados, interactivos y móviles.
- ✓ Diseñador de informes intuitivo.
- ✓ Programación y entrega de informes.
- ✓ Integración con múltiples fuentes de datos.
- ✓ Seguridad a nivel de informes y datos.

IDEAL PARA

Reportes operativos, financieros, gerenciales y cumplimiento normativo.

2.4 INTEGRATION SERVICES (SSIS)



Plataforma ETL para extraer, transformar y cargar datos de múltiples orígenes a destinos de forma confiable y escalable.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Diseño visual de flujos de datos (ETL).
- ✓ Compatibilidad con múltiples orígenes y destinos.
- ✓ Transformaciones y limpieza de datos.
- ✓ Ejecución escalable y programable.
- ✓ Monitoreo y registro de procesos.

IDEAL PARA

Integración de datos, migraciones, consolidación de información y procesos ETL empresariales.

3. EDICIONES DE MICROSOFT SQL SERVER 2022



Microsoft®
SQL Server®
2022

Microsoft SQL Server 2022 está disponible en varias ediciones para **adaptarse a las necesidades de organizaciones** de todos los tamaños, desde aplicaciones pequeñas hasta soluciones empresariales críticas.

TODAS LAS EDICIONES INCLUYEN



SEGURIDAD

Protección avanzada de datos y control de acceso.



RENDIMIENTO

Consultas más rápidas y mejor uso de los recursos.



DISPONIBILIDAD

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres.



ESCALABILIDAD

Crecimiento flexible según las necesidades del negocio.



DESARROLLO

Herramientas modernas para desarrolladores y administradores.



ENTERPRISE



La edición más completa para aplicaciones críticas y entornos con requisitos de misión crítica y máximo rendimiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Rendimiento y escalabilidad máximos.
- ✓ Alta disponibilidad con Always On y Failover Clustering.
- ✓ Seguridad avanzada y encriptación.
- ✓ Inteligencia de negocio completa (SSAS, SSRS, SSIS).
- ✓ Virtualización ilimitada.
- ✓ Soporte para las funcionalidades más avanzadas.

IDEAL PARA

Grandes empresas con aplicaciones críticas, bases de datos de gran tamaño y altos requisitos de disponibilidad y rendimiento.



ESTANDAR



Equilibrio ideal entre funcionalidades, rendimiento y costo para la mayoría de las aplicaciones empresariales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Funciones completas de base de datos.
- ✓ Alta disponibilidad con Always On (básico).
- ✓ Seguridad y cumplimiento integrados.
- ✓ Incluye SSAS, SSRS y SSIS.
- ✓ Virtualización limitada.
- ✓ Rendimiento confiable para cargas de trabajo moderadas a altas.

IDEAL PARA

Empresas medianas y grandes con aplicaciones empresariales y necesidades de BI y análisis.



WEB



Diseñada para aplicaciones web y alojadas en proveedores de hosting con requisitos de rendimiento y escalabilidad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Optimizada para aplicaciones web.
- ✓ Funciones de base de datos completas.
- ✓ Alta disponibilidad con Always On (básico).
- ✓ Seguridad y cumplimiento integrados.
- ✓ No incluye componentes de BI (SSAS/SSRS/SSIS).
- ✓ Virtualización limitada.

IDEAL PARA

Proveedores de hosting web y aplicaciones web públicas con alto tráfico.



DESARROLLADOR



Edición completa gratuita para desarrollo, pruebas y capacitación en entornos no productivos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Mismas funcionalidades que Enterprise.
- ✓ Uso permitido solo en entornos de desarrollo y prueba.
- ✓ Incluye SSAS, SSRS y SSIS.
- ✓ Sin límite de características.
- ✓ Ideal para desarrollo de aplicaciones y aprendizaje.

IDEAL PARA

Desarrolladores, equipos de pruebas, estudiantes y capacitación.



EXPRESS



Edición gratuita y ligera para aplicaciones pequeñas y aprendizaje de SQL Server.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Gratuita y fácil de usar.
- ✓ Límite de 10 GB por base de datos.
- ✓ Uso de memoria limitado a 1 GB.
- ✓ Un solo socket / 4 núcleos.
- ✓ No incluye SSAS, SSRS ni SSIS (solo herramientas básicas).
- ✓ Ideal para aplicaciones pequeñas y entornos de aprendizaje.

IDEAL PARA

Pequeñas aplicaciones, prototipos, aprendizaje y bases de datos de hasta 10 GB.

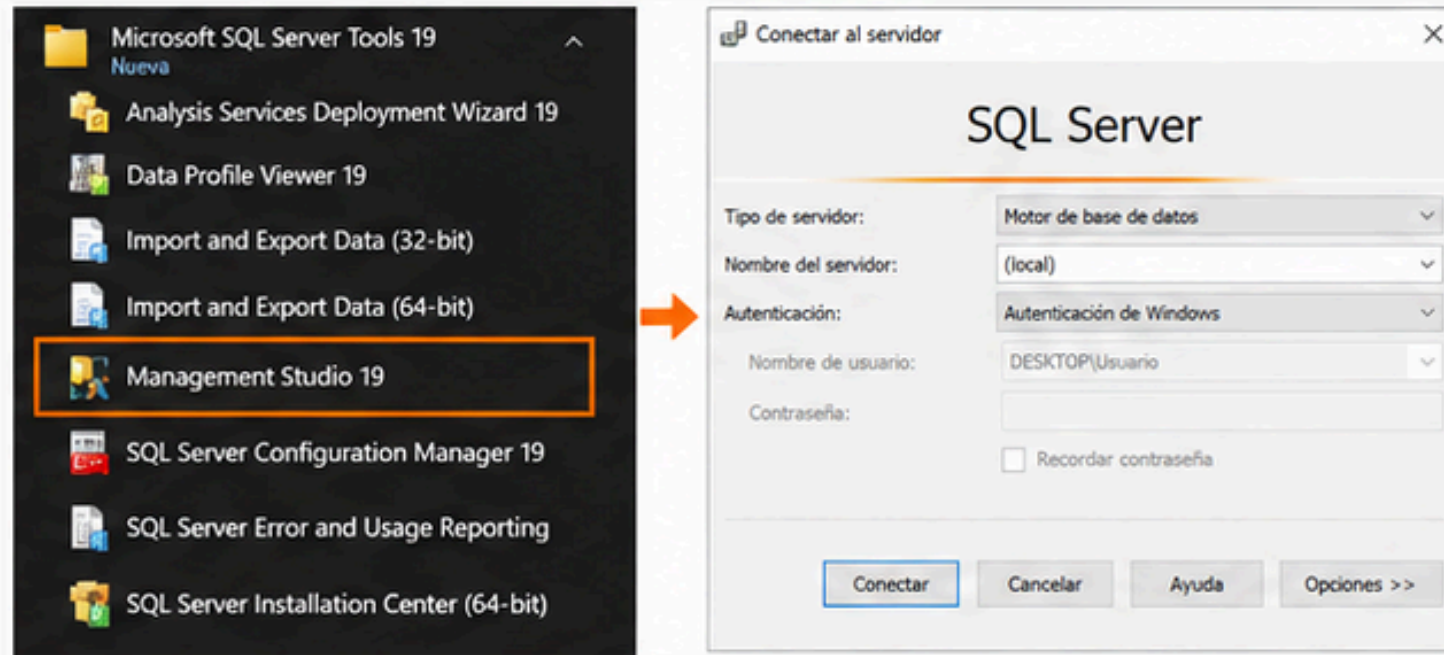
4. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)



SQL Server Management Studio (SSMS) es la herramienta gráfica de Microsoft para administrar, consultar y configurar instancias de SQL Server, bases de datos y sus objetos.

4.1 INICIAR SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

- 1 Abrir el menú Inicio de Windows.
- 2 Buscar la carpeta Microsoft SQL Server Tools 19.
- 3 Seleccionar Management Studio 19.
- 4 Se abrirá la ventana de conexión para conectarse al servidor.



4.2 LA CAJA DE DIÁLOGO "ACERCA DE"

La ventana "Acerca de" muestra información importante sobre la versión de SSMS y los componentes instalados.

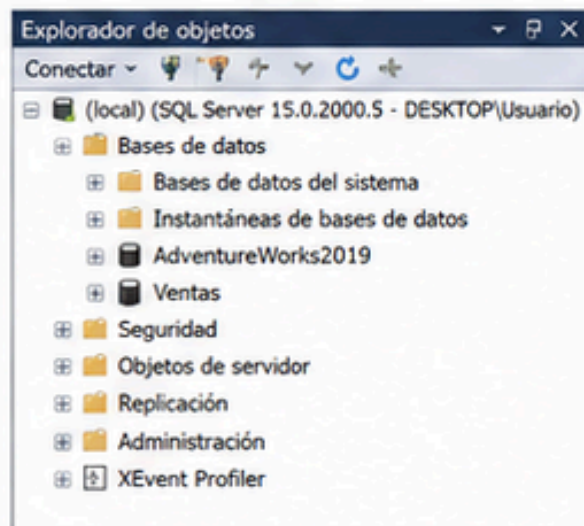


Cómo abrirla:
Menú Ayuda (Help)
> Acerca de (About)

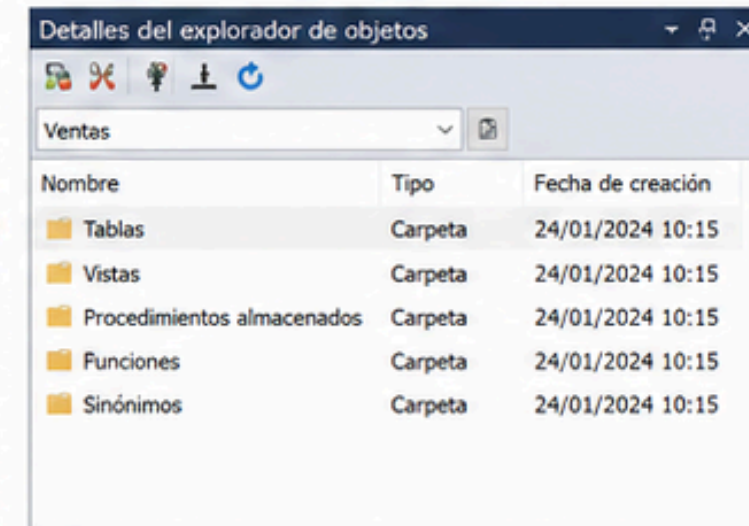


4.3 LOS PANELES DE EXPLORADOR DE OBJETOS Y DETALLES DEL EXPLORADOR DE OBJETOS

EXPLORADOR DE OBJETOS
Permite visualizar y administrar todos los objetos del servidor.

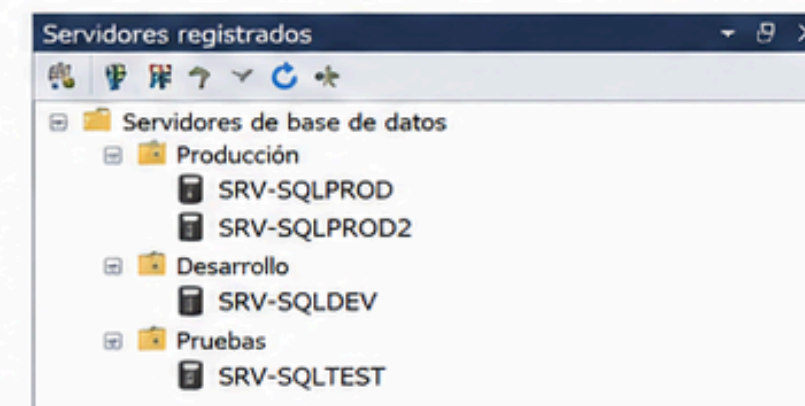


DETALLES DEL EXPLORADOR DE OBJETOS
Muestra información detallada del objeto seleccionado en el Explorador.



4.4 EL PANEL SERVIDORES REGISTRADOS

Permite administrar conexiones a múltiples servidores de SQL Server de forma organizada.



Ventajas

- ✓ Guardar conexiones frecuentes.
- ✓ Organizar servidores por grupos.
- ✓ Conexión rápida y centralizada.

4.5 EL PANEL DE CÓDIGO

Área donde se escriben y ejecutan instrucciones SQL.

